會計系 **112** 學年度第二學期 統計學一下 期末報告

水泥產業各公司市值與各獲利指標之關聯

目錄

一、研究目的 2

研究目的 2

變數選擇原因 2

分析方法及手段 2

二、敘述統計 2

（一）re_l—龍頭公司（台泥、亞泥） 3

（二）re_s—中小型水泥公司(嘉泥、環泥……等五家企業) 5

三、迴歸模型配適 6

（一）re_l—龍頭公司（台泥、亞泥） 6

1. 模型選擇 6
2. 殘差分析 8
3. 模型解釋 10
4. 市值預測 11

（二）re_s—中小型水泥公司(嘉泥、環泥……等五家企業) 11

1. 模型選擇 11
2. 殘差分析 13
3. 模型解釋 15
4. 市值預測 16

四、結論 16

五、附錄 17

（一）分工表 17

（二）學習心得 18

第一組

B11607001 葉雨昕

B11607003 林樂全

B11607011 沈于晴

2024 年 05 月 28 日

一、研究目的

研究目的

基於對水泥公司營運概況及其企業價值的關心，在此分析報告中，我們希望能夠透過探討財務報表數值之關聯，以提供投資者評估企業價值及深入了解水泥公司的發展現況。具體而言，我們將聚焦於水泥企業獲利指標與其市價的關係，並關注於三個重點：一、獲利指標能否反應在市價上，二、何種獲利指標最能夠反映市價，三、是否越賺錢的行業市值越高。為分析上述內容，我們將各種獲利指標（ROE、EPS、營業利潤率、稅後淨利率等等）作為自變數並以市值作為依變數來探討其關聯性。

變數選擇原因

ROE、EPS、營業利潤率、稅後淨利率等獲利指標以及企業市值皆為財務報表中的重要指標。其中，以各獲利指標的特性來說，ROE指的是公司拿股東的錢去投資的報酬率，反映了企業運用現有資本替股東賺錢的效率；EPS是每股盈利指標，直接反映企業每股股票的盈利能力，透過觀察其變化可得知公司是否穩健成長；營業利潤率則反映企業在本業的收益能力並顯示企業營業收入轉換成利潤的能力；稅後淨利率反映了本業加上業外的經營成果。而企業市值則是市場對公司規模及潛力的評估，反映了市場對於公司價值的判斷。因此，透過分析這些指標與企業市值之間的關係，我們可以更全面地了解水泥公司的經營狀況及其價值。

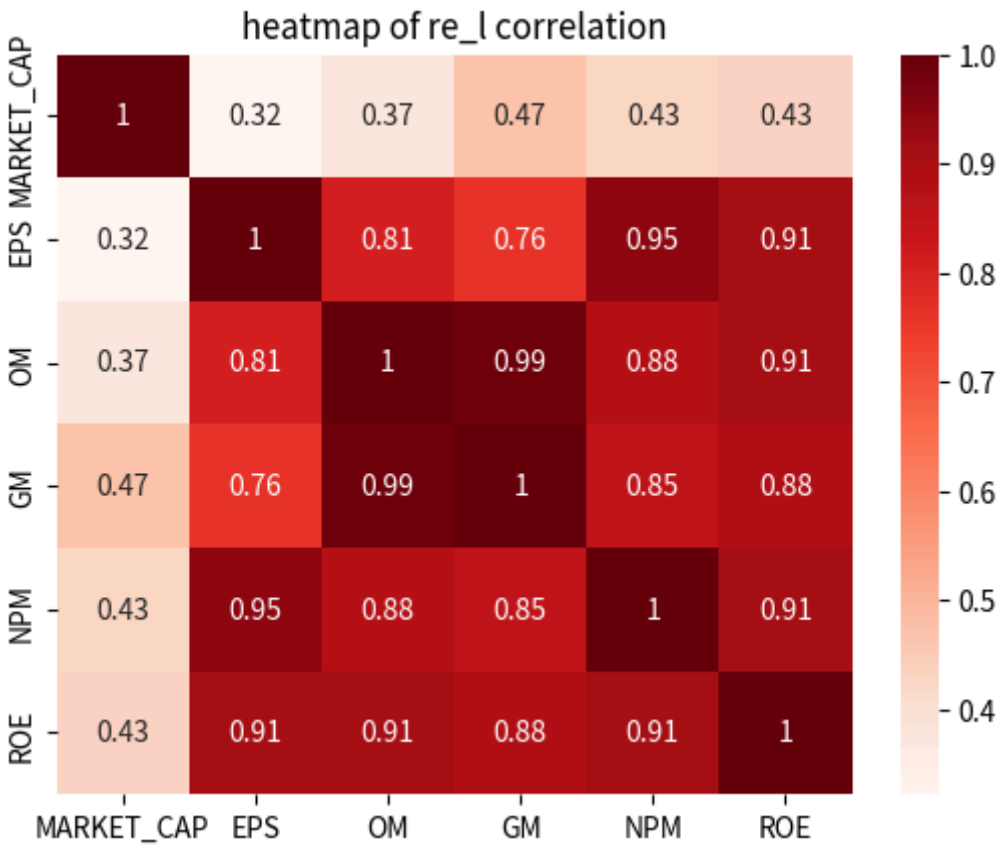
分析方法及手段

為達成研究目的，我們採取多種統計分析方法來探究變數之間的關聯性。首先，我們透過建構相關係數熱力圖，呈現不同變數之間的關聯性，以分析各項指標與市值之間是否有顯著的關聯。再來，透過繪製散佈圖呈現各個獲利指標與市值之間的相對關係。最後，建立模型進行迴歸分析，看用何種方式最能夠利用獲利指標預測公司的市值變化。

二、敘述統計

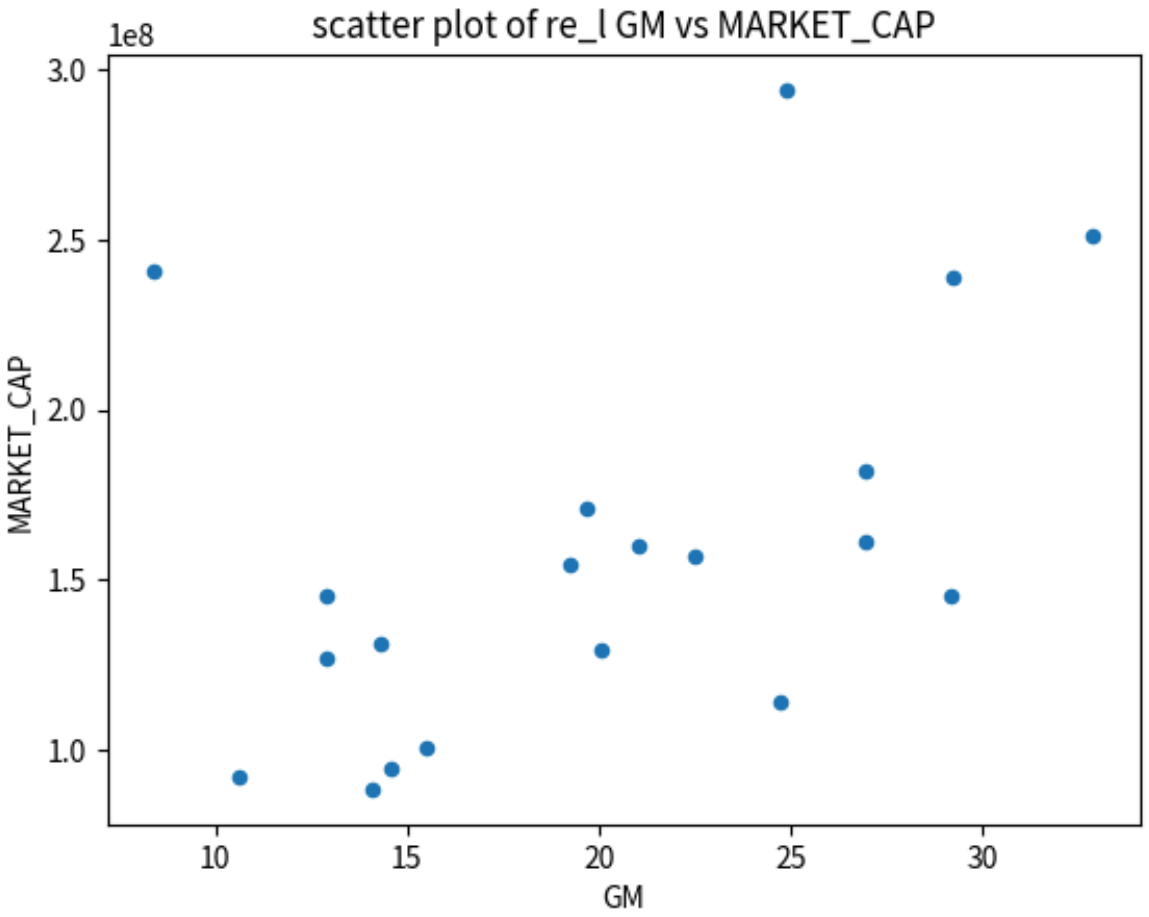
台灣水泥產業屬於寡占市場，而台泥及亞泥分別為台灣水泥產業之企業龍頭，兩者市占率合計將近為80%，為避免資料難以判讀，故我們將台泥及亞泥單獨拉出，將資料分為兩組。第一組是re_l，包含台泥和亞泥這兩家龍頭公司2013年至2022年的資料共20筆。第二組re_s則包含了嘉泥、環泥、幸福、信大、東泥五家公司2013年至2022年的資料，共50筆。

（一）re_l—龍頭公司（台泥、亞泥）



圖一、水泥產業公司台泥及亞泥各項獲利指標與市值之相關係數熱力圖

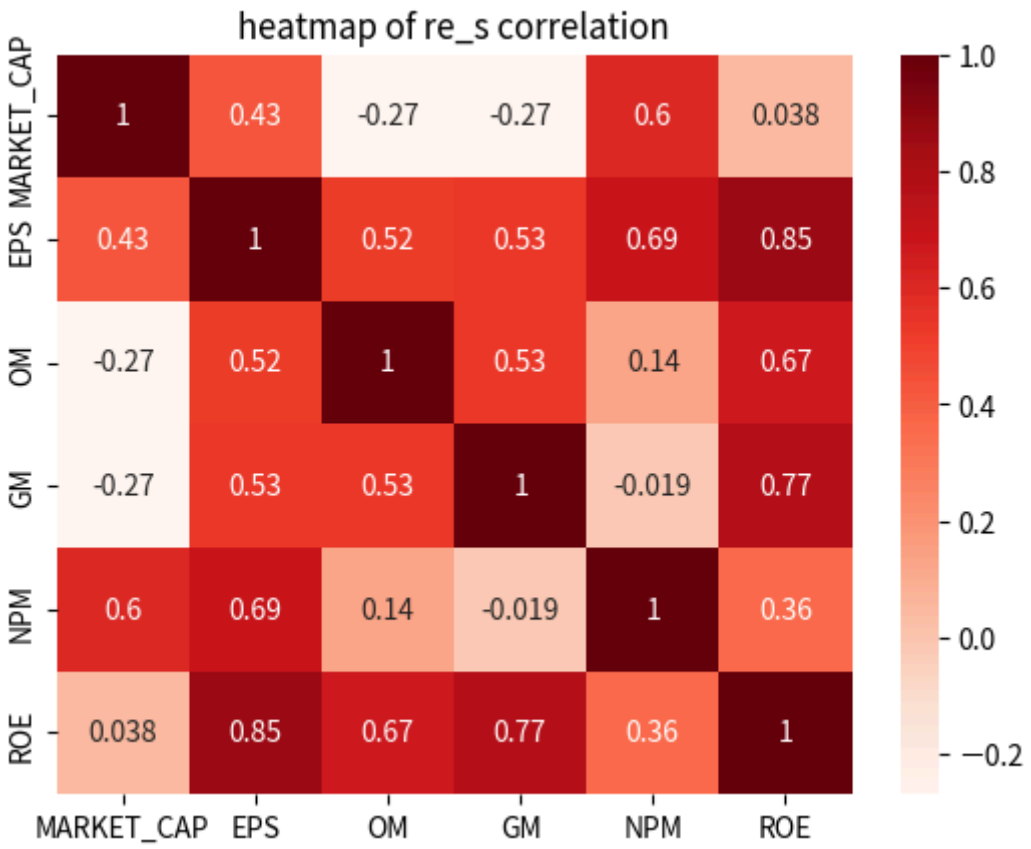
從上方圖表中，可以看出近10年內在水泥產業中，台泥及亞泥這兩家公司各項獲利指標與其市值的相關性。在與企業獲利指標有關之項目中，我們選取了每股盈餘(EPS)、營業利益率(OM)、營業毛利率(GM)、稅後淨利率(NPM)、股東權益報酬率(ROE)，市值的部分則是使用普通股市值(MARKET_CAP)。我們可以發現市值與各項獲利指標的相關係數數值大約皆為0.4上下，顯示獲利能力與公司規模大概為中度相關，相關性並不是特別強，且其中以營業毛利率(GM)的相關係數0.47為最高，而以每股盈餘(EPS)的相關係數0.32為最低。



圖二、水泥產業公司台泥及亞泥營業毛利率與市值之散佈圖

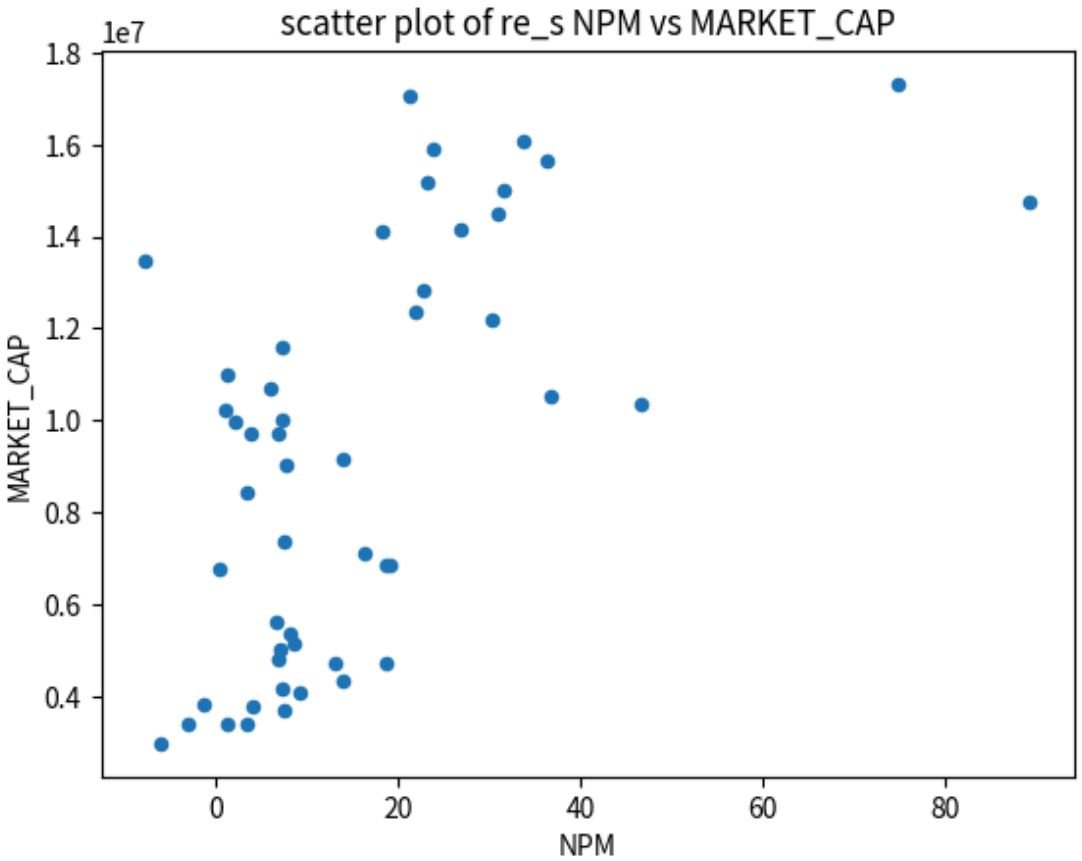
將圖三中與市值比較相關係數為最高的獲利指標營業毛利率(GM)拿出來另外做散佈圖的分析，可以從上圖看出營業毛利率(GM)與市值大致呈現正相關。隨著營業毛利率(GM)數值的上升，其市值也會有增長的趨勢。然而，從散佈圖中也可以看出點的分佈其實有些分散，顯示出其正相關性並不是特別強。尤其是在營業毛利率(GM)之數值為0至15及25至30之間時，其市值的變動範圍較大，有一些異常的高點。不過整體來說，市值與營業毛利率(GM)在台泥及亞泥這兩家水泥產業龍頭企業中，仍然擁有正向潛在的關聯性。

（二）re_s—中小型水泥公司(嘉泥、環泥……等五家企業)



圖三、水泥產業公司(排除台泥及亞泥)各項獲利指標與市值之相關係數熱力圖

如前面所述，台灣水泥產業屬於寡占市場，台泥及亞泥這兩家水泥產業的企業龍頭在各項獲利能力與市值方面的數值和其他水泥公司相比差距極大，因此我們排除台泥及亞泥，將其餘中小型水泥公司(如：幸福、環泥……等五家企業)合併於同一張圖來做比較與分析。從上方圖表中，可以看出近10年內在水泥產業中，五家中小型水泥公司各項獲利指標與其市值的相關性。我們可以發現各項獲利指標與其市值的相關係數數值可以分為正相關及負相關。其中以每股盈餘(EPS)、稅後淨利率(NPM)、股東權益報酬率(ROE)為正相關，每股盈餘(EPS)及稅後淨利率(NPM)為中度相關，而股東權益報酬率(ROE)為低度相關。另外，負相關的則有營業利益率(OM)及營業毛利率(GM)，兩者皆為低度相關。整體來說，在中小型水泥公司中，獲利能力與公司規模的相關性並不是特別強，僅有稅後淨利率(NPM)的相關係數0.6為最相關。



圖四、水泥產業公司(排除台泥及亞泥)營業毛利率與市值之散佈圖

將圖五中與市值比較相關係數為最高的獲利指標稅後淨利率(NPM)拿出來另外做散佈圖的分析，可以從上圖看出稅後淨利率(NPM)與市值大致呈現正相關。隨著稅後淨利率(NPM)數值的上升，其市值也會有增長的趨勢。與圖四的散佈圖相比，可以看出點的分佈較為集中，顯示出其正相關性較為明顯。然而，在市值之數值為1.2至1.8之間時，其稅後淨利率(NPM)的變動範圍較大，有一些異常的高點及低點。不過整體來說，市值與稅後淨利率(NPM)在中小型水泥公司中，仍然擁有正向潛在的關聯性。

三、迴歸模型配適

(一)re_l—龍頭公司(台泥、亞泥)

1. 模型選擇

透過一項一項減少、增加解釋變數的方式，觀察AIC、BIC數值以及R-squared值的變化，數值變好時就保留變數，變差時就去除，選出AIC、BIC數值最小以及R-squared值最大的模型。

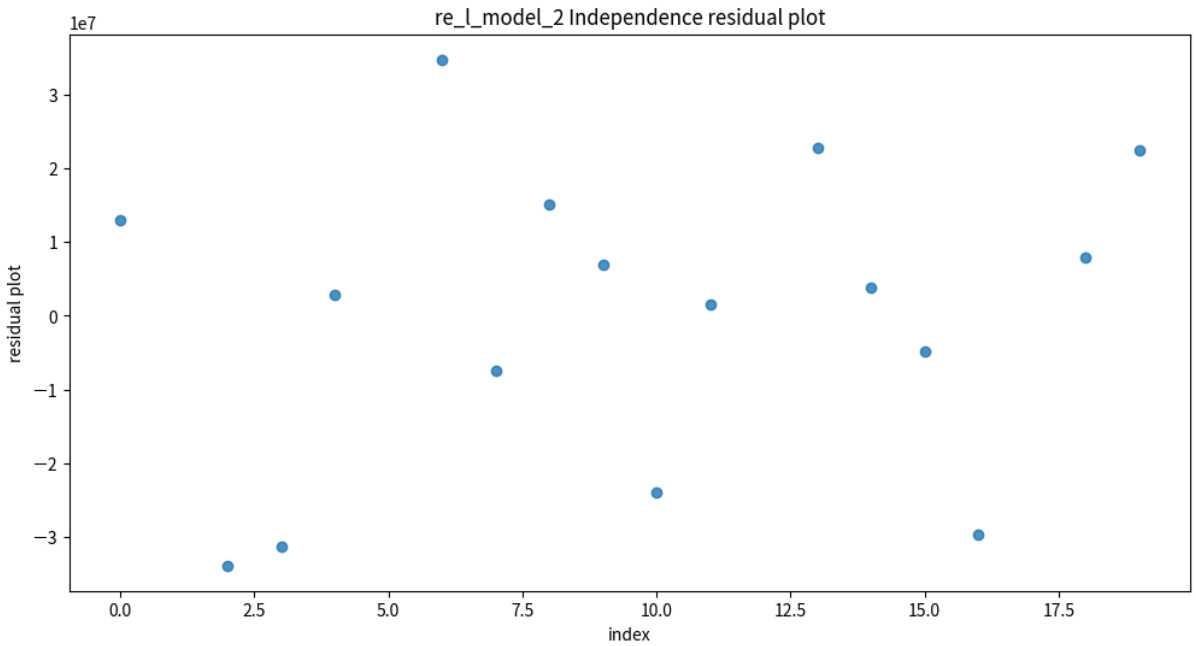
re_l_model_1是加入所有變數的初始版本，re_l_model_2是最後選定數值最好的模型，解釋變數由營業利益率(OM)、營業毛利率(GM)、稅後淨利率(NPM)、股東權益報酬率(ROE)組成。以下為兩種模型的統計值比較：

re_l_model_1						
配適統計值	**R-squared**		**AIC**		**BIC**	
	0.888		595.4		600.0	
迴歸係數	**Intercept**	**EPS**	**OM**	**GM**	**NPM**	**ROE**
coef	-1.51e+08	3.12e+06	-5.18e+07	4.76e+07	6.37e+06	7.12e+06

re_l_model_2						
配適統計值	**R-squared**		**AIC**		**BIC**	
	0.887		593.4		597.3	
迴歸係數	**Intercept**	**EPS**	**OM**	**GM**	**NPM**	**ROE**
coef	-1.48e+08	-	-5.14e+07	4.71e+07	6.85e+06	7.71e+06

比較兩者的配適統計值，re_l_model_2的AIC、BIC值都較re_l_model_1小，分別少了2及2.7，雖然re_l_model_2的R-squared小於re_l_model_1，但數值僅相差0.001，故最後選擇使用re_l_model_2來做分析。

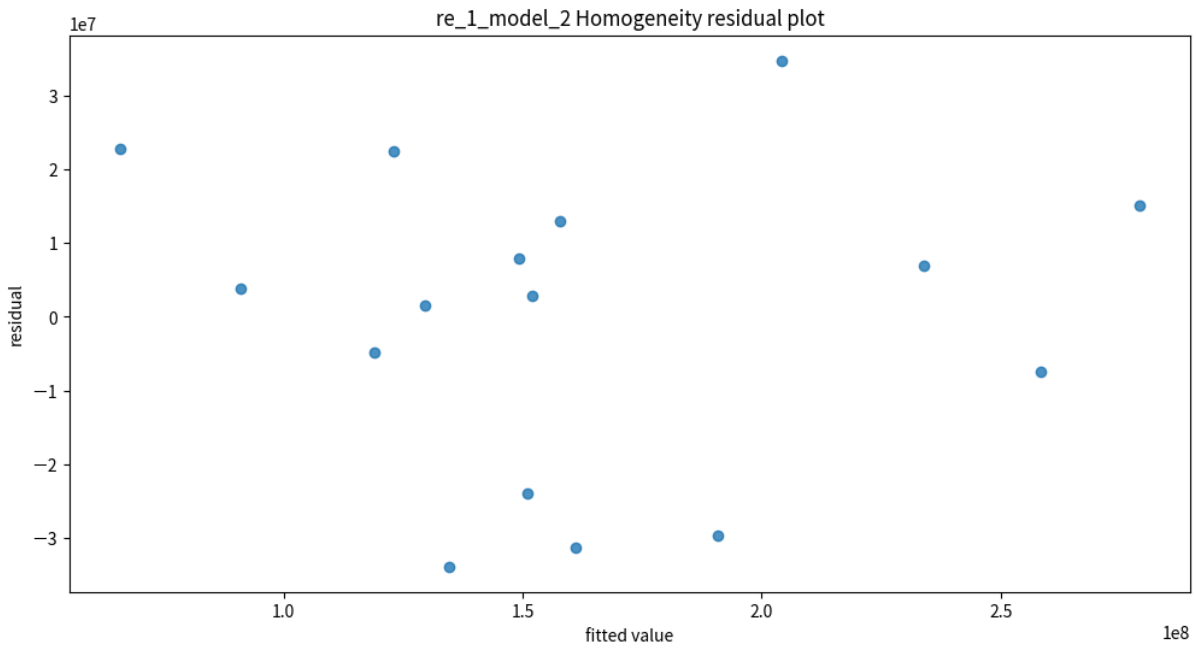
2. 殘差分析



(re_l_model_2 Independence)

圖五、台泥及亞泥殘差分析獨立性檢定圖

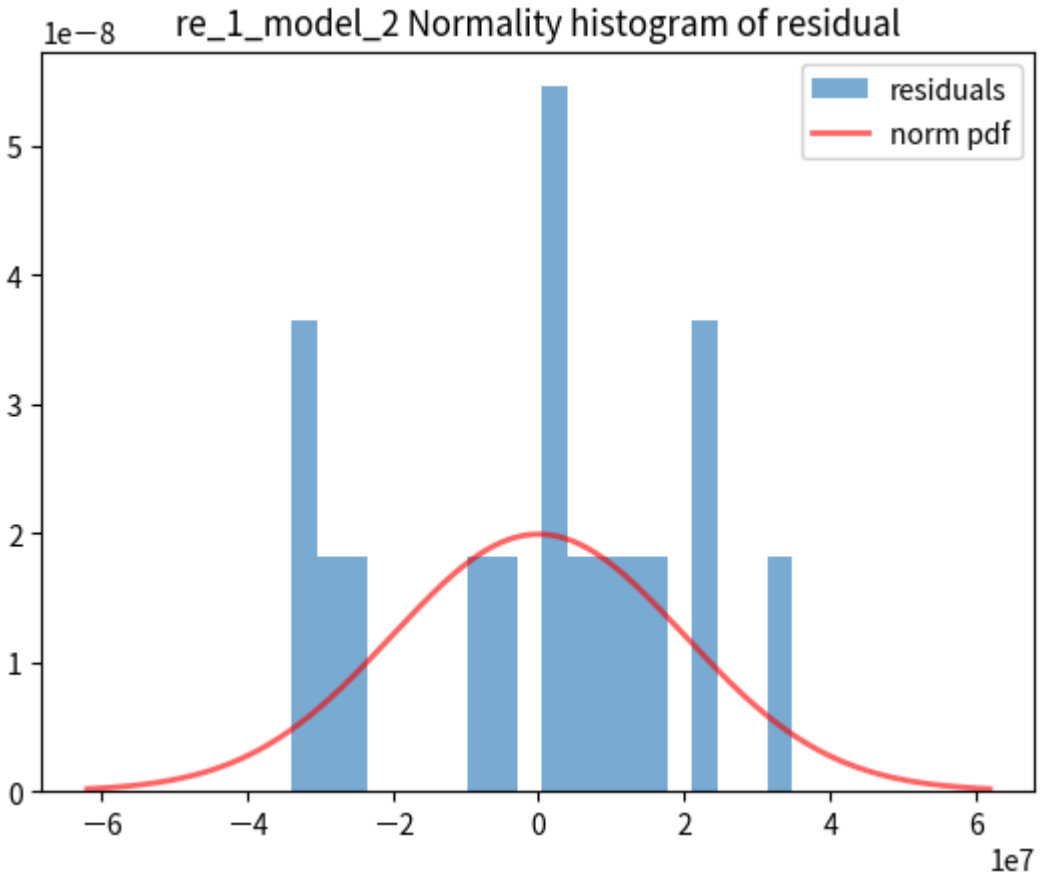
在滿足殘差獨立性的情況下，殘差應該沿著0值中心線均勻且隨機地波動，並且不應該顯示出明顯的趨勢。觀察上述殘差圖可發現，殘差點均勻分佈在0值的周圍，且沒有顯示出明顯的規律，因此此殘差圖應符合獨立性的要求。此外，殘差圖中最高點和最低點也大致位於正負3的區間附近，這表示殘差的變動相對一致。由此可知，殘差的幅度不會因為預測值的不同而顯著變化，支持殘差的獨立性。



(re_1_model_2 Homogeneity)

圖六、台泥及亞泥殘差分析變異同質性性檢定圖

在變異同質性假設成立的情況下，殘差應該隨著配適值(fitted value)的變化隨機分佈，點在圖中應大致均勻分佈在零的上下方，且變異範圍不應隨著配適值的增加或減少而有明顯變化。從上方圖表可以看出，在配適值為1.5及2.0左右時，其殘差有一些特別明顯的高點及低點，變異幅度較大。不過整體來說，其殘差沒有因為配適值的不同而有特別增加或減少的趨勢，顯示出此殘差並沒有明顯變異不一致的現象，因此此殘差圖大致符合變異同質性的假設。



.

(re_1_model_2 Normality)

圖七、台泥及亞泥殘差分析常態性檢定圖

若殘差分析符合常態性，則殘差的藍色直方圖需要符合紅色曲線常態分佈的趨勢。由上圖殘差常態性檢定圖可以發現藍色直方圖大致趨勢是與紅色曲線相符的，但是在兩端還是存在著一些偏離的數據，這可能代表有一些極端值的存在。因此，由此推斷此殘差分析雖大致符合常態性，但仍有一些極端值。

3. 模型解釋

根據我們從上方表格中選擇的最佳模型re_l_model_2，可以發現選取的獲利指標中僅有營業利益率(OM)的beta值為負數，這表示若我們增加營業利益率(OM)的數值(自變數)，會造成市值(依變數)下降，這與我們從研究目的所預期的越賺錢的行業市值會越高所不同，而會導致此迴歸模型的營業利益率(OM)及市值互為負相關的原因，我們認為可能與營業利潤率的數值計算有關。由於營業利潤率的計算中多扣除了營業費用(間接成本)，因此高營業利潤率可能表示企業過度專注於短期利潤，而忽視了長期的發展與成長。而在此迴歸模型中我們得知營業利潤率的上升會使得市值減少，這可能與市場的反應有很大的關聯性。例如，高營業利潤率可能意味著公司在削減重要投資(如研發或市場擴展)方面過於激進，導致市值及長期增長潛力皆減少。

以此模型的台泥來說，受到近幾年淨零碳排的趨勢影響，台泥除了聚焦於綠色轉型的研發，也積極投資海外市場，印證了就算其花費大量資金於本業外的事業，雖然可能造成營業利益率降低，但市值卻有持續上漲的趨勢，表示其未來的長期發展受到投資人看好，商機與潛力無窮，因而使得營業利益率及市值互為負相關。

4. 市值預測

上網搜尋兩家公司2023年的各獲利指標數字，並且利用選擇的模型來預測2023年之季底普通股市值，最後觀察其與實際值的誤差。以下為測試結果：

公司	年度	市值	OM	GM	NPM	ROE	預測值	誤差
1101 台泥	2023	2.63e+08	9.18	18.8	9.15	4.07	3.59e+08	-9.54e+07
1102 亞泥	2023	1.47e+08	9.3	13	13.8	5.89	1.25e+08	2.18e+07

計算的結果為台泥的市值預測值為3.59e+08元，而實際上卻只有2.63e+08元，誤差高達-9.54e+07元，比過去十年誤差的絕對值平均還要高出5.3倍。相較於2022年，台泥2023年的獲利指標雖上升，但尚未回到過往水準，預測過於高估實際市值，顯示模型並沒有有效預測台泥2023年的市值。而亞泥2023年的預測值為1.25e+08元，實際市值為1.47e+08元，誤差為2.18e+07元，小於過去十年誤差的絕對值平均，顯示模型能有效預測亞泥2023年的市值。

（二）re_s—中小型水泥公司(嘉泥、環泥……等五家企業)

1. 模型選擇

透過一項一項減少與增加解釋變數的方式，觀察AIC、BIC數值以及R-squared值的變化，數值變好時就保留變數，變差時就去除，選出AIC、BIC數值最小以及R-squared值最大的模型。

這裡比較三種模型的配適統計值，re_s_model_1和re_s_model_2的組合分別和前面re_l_model_1及re_l_model_2的組合相同，re_s_model_3則是使用前面相關係數最高的稅後淨利率(NPM)作為解釋變數的簡單迴歸模型。以下為三種模型的統計值比較：

re_s_model_1			
配適統計值	R-squared	AIC	BIC
	0.763	1290	1300

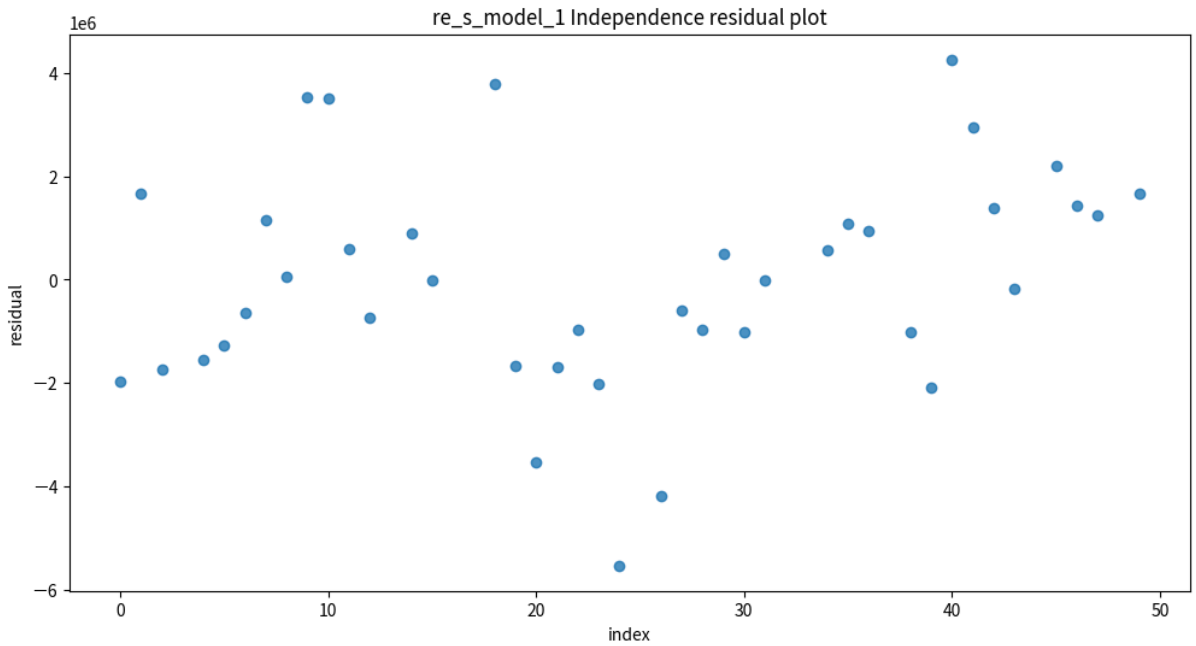
迴歸係數	Intercept	EPS	OM	GM	NPM	ROE
coef	9.47e+06	6.33e+06	-1.54e+05	-2.04e+05	-4.98e+04	-5.37e+05

re_s_model_2						
配適統計值	R-squared		AIC		BIC	
	0.537		1315		1324	
迴歸係數	Intercept	EPS	OM	GM	NPM	ROE
coef	9.07e+06	-	-1.57e+05	-1.95e+05	1.03e+05	3.10e+05

re_s_model_3						
配適統計值	R-squared		AIC		BIC	
	0.317		1325		1328	
迴歸係數	Intercept	EPS	OM	GM	NPM	ROE
coef	7.08e+06	-	-	-	1.28e+05	-

比較三者的配適統計值，re_s_model_1的AIC、BIC值都較其他兩種小，R-squared值也比其他兩個模型大，故最後選擇解釋變數由每股盈餘(EPS)、營業利益率(OM)、營業毛利率(GM)、稅後淨利率(NPM)、股東權益報酬率(ROE)組成的re_s_model_1來做分析。

2. 殘差分析



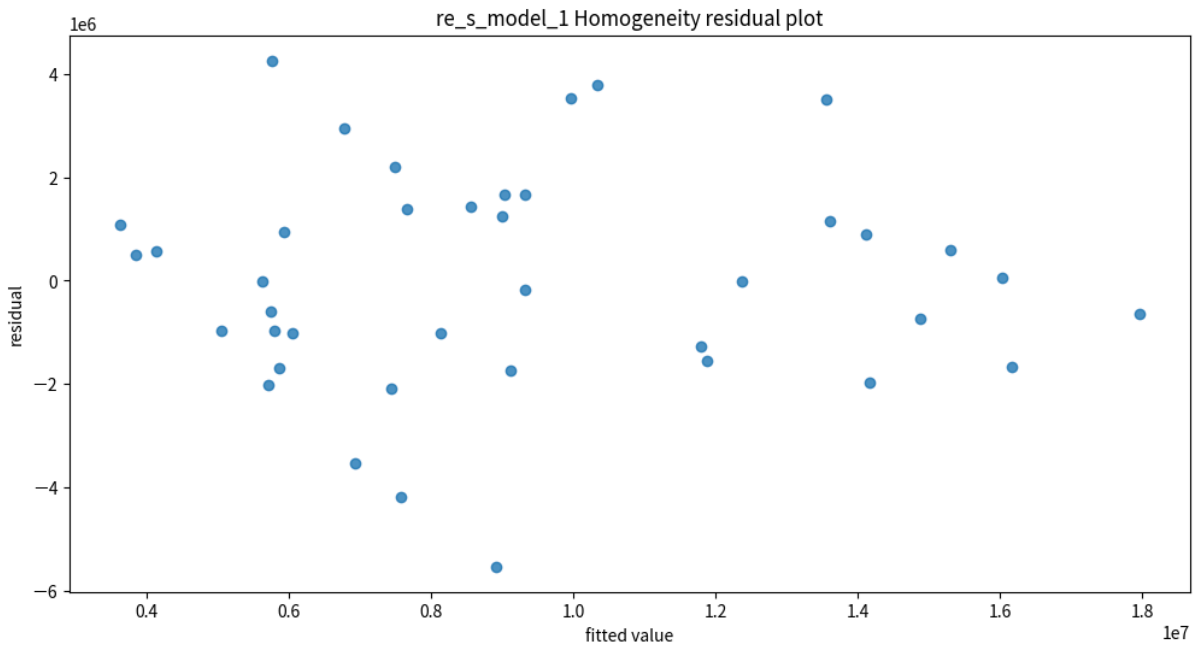
(re_s_model_1 Independence)

圖八、其他水泥公司殘差分析獨立性檢定圖

在滿足殘差獨立性的情況下，殘差應該沿著0值中心線均勻且隨機地波動，並且不應該顯示出明顯的趨勢。觀察上述殘差圖可發現，殘差點大致均勻分佈在0值的周圍，但些微顯示出往右上的趨勢且在部分波段有明顯向上或向下趨勢。此外，殘差圖中最高點的值僅落在4左右但最低點的值卻落在-6附近，這表示殘差的變動相對並不一致。由此可知，此殘差圖並無完全顯示出其獨立性。

其中，我們針對幾個顯著游離的點做分析，分別是位於座標約(40,4.25)的東泥2013以及座標約(24,-5.52)的幸福2017兩個點。其中造成東泥公司於2013年游離於高點的原因可能是公司在2013年高於預期的顯著成長導致的，觀察其財報，我們發現東泥於2013年的銷貨收入相較去年成長了約25%，且營業收入淨額也成長至超過200萬，相較去年增加約24%，顯示出其成長超過預期的可能性。

另外，可能造成幸福公司於2017年殘差分析結果游離於低點的原因可能是當年公司得成長率低於預期，可以從幸福公司2017年的報告書中看出其水泥產業產量較去年而言衰退了14.58%，銷售則衰退了約12～13%，淨利則衰退了約132%，顯示出幸福水泥公司表現遠低於預期的可能性，而造成此現象的原因可能是由於當年政府政策的變化以及低迷的經濟成長。

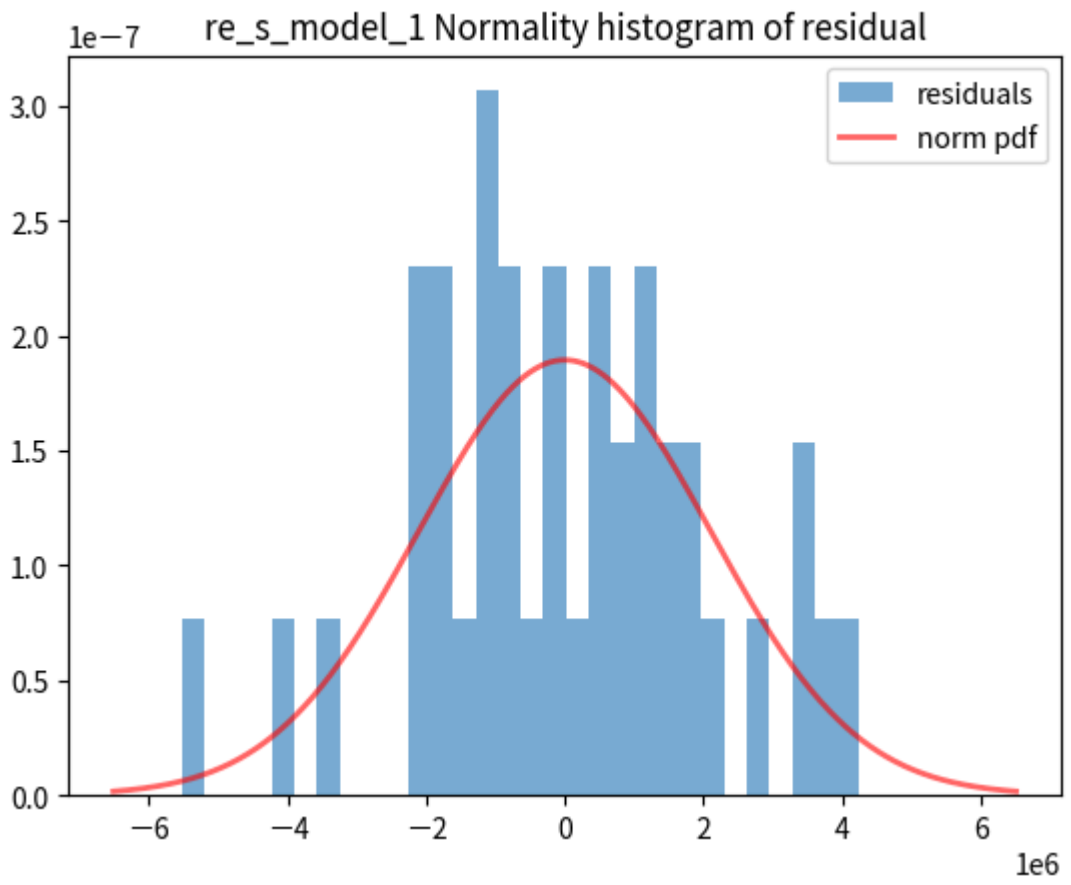


(re_s_model_1 Homogeneity)

圖九、其他水泥公司殘差分析變異同質性性檢定圖

在變異同質性假設成立的情況下，殘差應該隨著配適值(fitted value)的變化隨機分佈，點在圖中應大致均勻分佈在零的上下方，且變異範圍不應隨著配適值的增加或減少而有明顯的變化。從上方圖表可以看出，僅有在配適值為0.6至1.0之間時，其殘差的變異範圍較大，於是我們利用前面所計算出的迴歸模型，取出了其中殘差變異最高及最低的兩點去做分析，發現這兩點分別是2013年東泥公司及2017年幸福公司的數據。

從2013年東泥公司的各項獲利指標及其市值的數據來看，確實能發現這一年雖然市值的數值並不是最高的，但各項獲利能力的數值卻特別突出，因此在殘差變異上相對較大；另外，從2017年幸福公司的各項獲利指標及其市值的數據來看，能發現這一年雖然在市值方面並沒有多大的變化，但各項獲利能力的數值卻有明顯的低點，甚至有負值的出現，因此在殘差變異上尤為顯著。不過以上方圖表點的整體分佈來說，其殘差沒有因為配適值的不同而有特別增加或減少的趨勢，顯示出此殘差並沒有明顯變異不一致的現象，因此此殘差圖大致符合變異同質性的假設。



(re_s_model_1 Normality)

圖十、其他公司殘差分析常態性檢定圖

若殘差分析符合常態性，則殘差的藍色直方圖需要符合紅色曲線常態分佈的趨勢。由上圖殘差常態性檢定圖可以發線藍色直方圖的趨勢大致從低到高，到最高值後再大致顯示的下降趨勢，與紅色常態分配圖的變化趨勢大致一致，但還是可以發現藍色直方圖的最高的柱狀與紅色曲線的最高點有些微偏差，這可能表示此殘差分析有些微偏態，較多值分布在平均以下，由此推斷此殘差分析不完全符合常態性。

3. 模型解釋

根據我們從上方表格中選擇的最佳模型re_s_model_1，可以發現每項獲利指標的beta值皆為負數，這表示我們每增加其中一項獲利指標的數值(自變數)，皆會造成市值(依變數)下降，這與我們從研究目的所預期的越賺錢的行業市值會越高所不同，而會導致此迴歸模型的自變數及依變數互為負相關的原因，我們參考了chatgpt並統整出了以下幾點。

首先，是多重共線性，這表示自變數之間互為高度相關。而此現象也容易使得迴歸係數不穩定，將理論上應為正的變量估計值變動成負值。第二個是真實的負相關性，這表示各個自變量之間的關係本身就是負的。舉例來說，毛利率(GM)和淨利率(NPM)的增

加可能表明公司更高效地控制成本，從而降低了單位成本或定價壓力，反而可能導致每股盈餘(EPS)下降。接著是模型規範，這意味著模型中可能缺少了一些重要的變量或包含了一些不相關的變量，導致迴歸係數偏離其真實值，甚至出現負值。最後是樣本的數據特性，像是如果樣本的數據集中於某些特定情況，將會影響迴歸模型的估計結果。由於上面四點所敘述之可能原因，因而導致我們得出的迴歸模型中所有自變數與依變數之間互為負相關。

4. 市值預測

上網搜尋五家公司2023年的各獲利指標數字，並且利用選擇的模型來預測2023年之季底普通股市值，最後觀察其與實際值的誤差。以下為測試結果：

公司	年度	市值	EPS	OM	GM	NPM	ROE	預測值	誤差
1103嘉泥	2023	1.51e+07	0.12	-5.07	12.6	3.3	0.43	8.04e+06	7.02e+06
1104環泥	2023	2.00e+07	3.13	12.5	19.8	30.1	10.6	1.61e+07	3.87e+06
1108幸福	2023	6.39e+06	1.3	12	17.3	10.3	10.6	6.12e+06	2.77e+05
1109信大	2023	6.23e+06	2.01	15.8	21.4	12.9	8.22	1.03e+06	-4.11e+06
1110東泥	2023	1.08e+07	0.26	2.61	8.97	6.86	1.76	7.60e+06	3.16e+06

五家公司的預測結果中有四家呈現了高估的現象，特別是嘉泥的數據高估了約700萬元，這可能是因為EPS的迴歸係數(6.33e+06)對預測有顯著的正向影響，而其他指標雖然對預測有負面影響，但影響程度較低。而模型對信大2023年的市值有低估的情形，這可能是因為信大的OM、GM、NPM、ROE均為高值，其負向係數導致預測值低於實際市值。

四、結論

從迴歸分析模型中我們看到了什麼？

比較從龍頭公司所使用的模型re_l_model_2及中小型公司所使用的模型re_s_model_1，我們發現龍頭公司模型（re_l_model_2）的R-squared值0.887大於中小型公司模型(re_s_model_1)的0.763，龍頭公司模型（re_l_model_2）的AIC及BIC值也幾乎只有中小型公司模型（re_s_model_1）的一半，這顯示出龍頭公司模型（re_l_model_2

）明顯較中小型公司模型（re_s_model_1）顯著很多。而中小型公司模型較不顯著可能連帶造成其殘差分析的不穩定性，包括不符合獨立性，以及呈現了一定程度的偏態。中小型公司模型中也有較多beta值出現負值，顯示出其市值及財務指標的相關性可能較不穩定。

這些結果顯示出龍頭公司和中小型公司在獲利指標反映市值的關聯性存在明顯差異，龍頭公司較高的顯著性以及穩定性可能顯示其更穩定的市場定位，而中小型公司財務指標對市值的影響則相對不顯著，可能顯示其在市場中的不穩定性。

獲利指標能否反應在市價上？

首先，藉由敘述統計我們發現不管是水泥產業的龍頭公司（台泥及亞泥）或是其他規模較小的公司，其獲利指標以及市價繪製而成的散佈圖皆顯示市值與其他獲利指標整體而言有一定程度的正相關。

何種獲利指標最能夠反映市價？

透過敘述統計的熱力圖，我們可以發現以水泥產業的龍頭公司來說營業毛利率(GM)與市值的相關性是最高的，而中小型水泥公司則是以稅後淨利率(NPM)與市值的關聯性最為顯著。此外，以不同公司規模分組得到的市值與獲利指標關聯性結果有顯著的差異，這可能表示在不同規模的公司中，能夠反映市值的獲利指標有一定程度的差異。

是否越賺錢的行業市值越高？

整體而言，雖然市值與獲利指標有一定程度的相關性，但是相關性並非特別強烈，因此，我們可以推知雖然獲利指標可能是影響市值的原因之一，但是還有許多其他因素會影響市場對公司的評估也沒辦法下「只要是越賺錢的行業市值就會越高」的結論。

五、附錄

（一）分工表

組員	工作內容
葉雨昕	決定報告方向、安排進度及分工、撰寫Python程式碼（資料整理、圖表繪製、模型建立、預測值取得）、撰寫三、迴歸模型配適的模型選擇、市值預測分析
林樂全	撰寫二、敘述統計圖表分析以及三、迴歸模型配適的殘差分析以及模型解釋的內容
沈于晴	撰寫一、研究目的以及三、迴歸模型配適的殘差分析、模型解釋資料蒐集以及四、結論

(二)學習心得

葉雨昕:

並且這學期的Python講義有包含了大部分我們所需的資料，讓我在做作業的過程中順利很多，內容也很實用。因為期末考改成期末報告的關係，讓我們能夠將上學期及下學期學到的Python程式實際應用在分析資料中，讓我能夠對這學期的課程有更清楚的了解。

實際開始做報告之後才知道自己並沒有完全理解課堂上的內容，才在做報告的過程中慢慢複習、查找，補足所需的知識。正課課堂上老師告訴我們迴歸分析的計算與檢定方式以及變數的意義，但我還是無法連結到實務上要怎麼做才能利用電腦快速獲取統計數字，並且拿來分析，而這個報告讓我在決定報告走向、撰寫程式碼的過程中更能理解迴歸分析的意義。

做這個報告的過程中我們花了很多時間在選擇主題及變數上，一開始擬定了數個方案，整合大家的想法，經過幾次測試後選擇了最終版本。雖然我們已經有分析財報的相關經驗與知識，但是為了能更精準的找出能夠解釋的部分，還是重新查了不少資料，也讓我對財報各個項目所代表的意義有更清楚的了解。

林樂全:

這學期的 Python 內容與上學期相比，因為統計課程本身的難度提升了，所以寫程式時所需要理解的部分也變得比較複雜，常常有種跟不上進度的感覺。然而，在下學期這幾個月的學習過程中，我還是在寫程式的部分收穫許多。由於程式的學習內容幾乎都跟我們上課的主題相關，因此能讓我們有機會將所學的統計理論與方法實際應用在處理大筆的數據上，我覺得非常實用。此外，在做期末報告前，上課聽完教授講解迴歸模型後，我還是對於整個章節的許多名詞解釋及其背後所代表的意義都不太清楚，但在做期末報告的過程中，透過寫程式並實際去研究與分析產出的圖表及數據，都讓我對這些統計概念能有更深刻的了解。而在做期末報告時，最讓我們苦惱的一點，就是要選擇哪些資料當變數，因為這些財報資料的數值計算很多都很相似且互有相關，所以讓我們思考很久要以哪些資料來做分析，並且能夠從中解釋出什麼。雖然做完整個報告花了我們不少時間，但整體卻讓我獲益良多，特別是讓我在迴歸模型的內容及應用方面有更大地認識。

沈于晴:

這學期的Python課程帶給我很多的收穫，因為課程內容多半與統計正課內容相關，因此，在課程中我們不只能夠學到統計的理論知識及應用計算方法，也能夠在Python的課程中進一步用Python當作我們的工具，來應用我們學到的理論，這讓我們得以用更快速且準確的方式運用統計方法。

此外，期末的報告也讓整體課程的連貫性更強，因為我們需要用實際的產業及其數據來應用在課程上學到的統計方法及Python程式，而在選擇模型後進行殘差分析發現明顯游離的值也需要利用公司該年的財務報表以及當年水泥市場發展情形來試圖分析造成該年度公司數據游離的原因，這些都讓我對課程中學習內容的實際應用以及每個統計分析方法的意義更加了解。而在做報告的過程中，從一開始的欲分析變數及主題選擇，到對於迴歸模型及殘差分析的了解與解釋方法都花了我們許多心力，也曾因為選擇的變數難以解釋而更換主題，但我們在做報告的過程當中遇的挫折都在經過組員的討論及努力，以及助教給我們的意見和幫助之下順利解決，成為我們完善整個分析報告的墊腳石。

總體來說，這學期的統計以及Python課程帶給我統計分析方法的應用知識以及使用程式的基礎，我相信這些收穫都有利於我未來的學習也加深了我對統計這個領域的興趣。